

BÀI LAB #1

(CÁ NHÂN)

Thời gian: 180 phút

I. Mục tiêu

- Ôn tập bài từ ngày 1 đến ngày 10.
- Sinh viên biết cách sử dụng các phương pháp mô phỏng (giả lập), dự đoán, tối ưu hóa, xác suất thống kê một cách hợp lý.
- Sinh viên liên hệ phân tích dữ liệu với thực tế, dùng phương pháp xác định giả thuyết null và phủ định nó.

II. Yêu cầu

- Thực hiện toàn bộ bài trên Apache Zeppelin. Mỗi bài là một notebook.
- SV được phép dùng các trình biên dịch (intepreter) Zeppelin hỗ trợ như sau: %pyspark, %md, %sh, %sql, %python, %csv, %html, %table.
- Được phép dùng package Python gồm Matplotlib, plotly, Seaborn hoặc công cụ có sẵn/cài thêm (Helium) của Zeppelin để vẽ đồ thị, trực quan hóa,...
- Ngoài các package trên, SV được dùng Numpy, Scipy, Pandas và Scikit-Learn.
- File nộp có dạng báo cáo, nghĩa là có câu chữ thuyết minh, đồ thị, và toàn bộ code đều đã chạy. Các ký hiệu toán học đều được định dạng LaTeX.
- Dữ liệu lấy trực tiếp từ đường dẫn đề cho bằng code. Không được đọc dữ liệu từ trong máy.
- Đặt tên bài nộp là **bai1**, **bai2**, **bai3** và đuôi file là json, không cần nén. Trường hợp đuôi là zpln thì sửa lại là json.

III. Bài tập

Bài 1 (3 điểm). Dựa trên bài báo sau ([Link](#)) và sử dụng [dataset này](#) để giải quyết câu hỏi dưới đây:

Theo Bộ Xây dựng, giá nhà ở riêng lẻ đã thay đổi ra sao khi so sánh quý III với quý II năm 2020? Hãy chứng minh điều trên bằng dataset được cung cấp bằng phương pháp kiểm thử giả thuyết (hypothesis testing).

Gợi ý: Xác định null hypothesis, thực hiện nghiên cứu với mục tiêu phủ định null hypothesis, cuối cùng là xác định xem liệu có thể phủ định được null hypothesis hay không?

Bài 2 (3 điểm). Bảng dữ liệu sau là dữ liệu theo dõi chiều cao và cân nặng của một em học sinh nam 11 tuổi:

Height (cm)	Weight (kg)
-------------	-------------

138	49
140	50
142	51
144	55
146	56

Câu a (1.5 điểm): Gọi x, y lần lượt là chiều cao (height) và cân nặng (weight). Xác định hàm nội suy đa thức Lagrange $y = f(x)$ từ bảng dữ liệu trên bằng phương pháp thủ công. Yêu cầu hàm đáp án phải là dạng đã triển khai, không làm tròn phân số.

Gợi ý: Tính **trọng số**, g_i trong notebook. Dùng máy tính như Geogebra để tìm dạng triển khai và ghi vào notebook **hàm đáp án** bằng %md.

Câu b (1.5 điểm): Hãy áp dụng phương pháp Nelder - Mead với hàm nội suy ở câu a để dự đoán cân nặng nhỏ nhất của em học sinh từ lúc em ấy cao 138 cm đến khi đạt 146 cm. Yêu cầu SV viết thuật toán thủ công.

Bài 3 (4 điểm). Đặt giả định như sau: Team bạn được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường của nước ta giao dự án đánh giá các yếu tố tác động tới thời tiết ở khu vực Bắc, Trung và Nam Bộ. Báo cáo của các bạn sẽ được dùng để đánh giá rủi ro môi trường tương lai, là cơ sở để đề xuất giải pháp của Bộ.

Bạn được Bộ giao cho dữ liệu sau từ Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia: [Link](#).

Hoàn tất báo cáo về dữ liệu trên. Gợi ý:

- Hãy tìm hiểu xem người ta thường tổng hợp dữ liệu thời tiết theo khoảng thời gian nào? Ví dụ: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, hay năm?
- Từ dữ liệu có thể nhận thấy hiện tượng biến đổi khí hậu hay không?
- Thế nào là hiện tượng thời tiết cực đoan, dữ liệu có thể hiện được hay không?
- Ngoài biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan thì còn những rủi ro gì liên quan tới phạm vi dự án?
- Việt Nam có những chính sách gì để giảm thiểu rủi ro đó? Dữ liệu có cho thấy những chính sách đó có đủ hiệu quả hay không?
- Khu vực nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ các rủi ro? Chia theo tỉnh, miền,...
- Các tính chất khu vực như độ cao so với mực nước biển, mật độ sông ngòi, diện tích núi đồi, mật độ dân cư, mức độ phát triển kinh tế,... (có thể lấy thêm dataset bên ngoài) có liên quan đến rủi ro trên?
- ...